

北辰时代 CAN 通信协议 V1.0

- 一、CAN 协议，默认波特率 250K。
- 二、协议内容, 高字节在前，低字节在后

1、基本信息 1

ID	周期	位置	数据内容	内容解释
0X14F90000	500ms	Byte0	电池数量	
		Byte1	温度数量	
		Byte2	标称容量低字节	
		Byte3	标称容量高字节	
		Byte4	软件版本号低字节	0.01
		Byte5	软件版本号高字节	
		Byte6	硬件版本号低字节	0.01
		Byte7	硬件版本号高字节	

2、基本信息 2

ID	周期	位置	数据内容	内容解释
0X14F90001	500ms	Byte0	系统时间-年高字节	0xe6 0x07 表示 2022 年
		Byte1	系统时间-年低字节	
		Byte2	系统时间-月	
		Byte3	系统时间-日	
		Byte4	系统时间-时	
		Byte5	系统时间-分	
		Byte6	系统时间-秒	
		Byte7		

3、基本信息 3

ID	周期	位置	数据内容	内容解释
0X14F90002	500ms	Byte0	总电压高字节	0.01v 无符号
		Byte1	总电压低字节	
		Byte2	总电流高字节	0.01A 有符号
		Byte3	总电流低字节	
		Byte4	SOC	0.1% 无符号
		Byte5	SOH	0.1% 无符号
		Byte6	BMSADD	0-255
		Byte7		

4、基本信息 4

ID	周期	位置	数据内容	内容解释
0X14F90003	500ms	Byte0	平均电压高字节	0.01v 无符号
		Byte1	平均电压低字节	
		Byte2	压差高字节	0.001V 无符号
		Byte3	压差低字节	
		Byte4	平均温度高字节	0.1℃ 有符号
		Byte5	平均温度低字节	
		Byte6	温差高字节	0.1℃ 有符号
		Byte7	温差低字节	

5、基本信息 5

ID	周期	位置	数据内容	内容解释
0X14F90004	500ms	Byte0	标称容量高字节	0.01AH 无符号
		Byte1	标称容量低字节	
		Byte2	循环次数高字节	无符号
		Byte3	循环次数低字节	
		Byte4	MOS 温度高字节	0.1℃ 有符号
		Byte5	MOS 温度低字节	
		Byte6	系统状态高字节	Bit0: 放电 MOS 状态位 0: 关闭 1: 开启 Bit1: 充电 MOS 状态位 0: 关闭 1: 开启 Bit2: 预放电 MOS 状态位 0: 关闭 1: 开启 Bit3: 加热开关状态位 0: 关闭; 1: 开启 Bit4: GPRS 电源状态位 0: 关闭; 1: 开启 Bit5: 充电器接入状态 0: 无; 1: 有 Bit6: 负载连接状态 0: 无; 1: 有 Bit7: 保留 7 Bit8: 弱电开关 1 0:未接 1:接入 Bit9、Bit10: 工作状态-00:空闲 01:放电 10:充电 Bit11:保留 3 Bit12:限流 0:未限流 1 已限流 Bit13:强关放电 0:否 1 是 Bit14:强关充电 0:否 1 是 Bit15: 弱电开关 2 0:未接 1:接入
		Byte7	系统状态低字节	

6、告警保护信息 1

ID	周期	位置	数据内容	内容解释
0X14F90005	500ms	Byte0	告警字节 3(bit31- bit24)	Bit0: 单体电压高报警 0:未告警 1 告警 Bit1: 单体电压低告警 0:未告警 1 告警 Bit2: 总电压高告警 0:未告警 1 告警 Bit3: 总电压低告警 0:未告警 1 告警
		Byte1	告警字节 2(bit16- bit23)	Bit4: 放电过流 1 告警 0:未告警 1 告警 Bit5: 放电过流 2 告警 0:未告警 1 告警 Bit6: 充电过流告警 0:未告警 1 告警 Bit7: 充电高温告警 0:未告警 1 告警 Bit8: 放电高温告警 0:未告警 1 告警
		Byte2	告警字节 1(bit08- bit15)	Bit9: 充电欠温告警 0:未告警 1 告警 Bit10: 放电欠温告警 0:未告警 1 告警 Bit11: MOS 高温告警 0:未告警 1 告警 Bit12: SOC 过低告警 0:未告警 1 告警
		Byte3	告警字节 0(bit0- bit07)	Bit13: 环境温度高告警 0:未告警 1 告警 Bit14: 环境温度低告警 0:未告警 1 告警 Bit15: 温差过大告警 0:未告警 1 告警 Bit16: 压差过大告警 0:未告警 1 告警
		Byte4	保护字节 3(bit31- bit24)	Bit0: 单体电压高报警 0:未保护 1 保护 Bit1: 单体电压低告警 0:未保护 1 保护

		Byte5	保护字节 2(bit16- bit23)	Bit2: 总电压高告警 0:未保护 1 保护 Bit3: 总电压低告警 0:未保护 1 保护 Bit4: 放电过流 1 告警 0:未保护 1 保护 Bit5: 放电过流 2 告警 0:未保护 1 保护 Bit6: 充电过流告警 0:未保护 1 保护 Bit7: 充电高温告警 0:未保护 1 保护 Bit8: 放电高温告警 0:未保护 1 保护 Bit9: 充电欠温告警 0:未保护 1 保护 Bit10: 放电欠温告警 0:未保护 1 保护 Bit11: MOS 高温告警 0:未保护 1 保护 Bit12: SOC 过低告警 0:未保护 1 保护 Bit13: 环境温度高告警 0:未保护 1 保护 Bit14: 环境温度低告警 0:未保护 1 保护 Bit15: 温差过大告警 0:未保护 1 保护 Bit16: 压差过大告警 0:未保护 1 保护
		Byte6	保护字节 1(bit08- bit15)	
		Byte7	保护字节 0(bit0- bit07)	

7、故障信息 1

ID	周期	位置	数据内容	内容解释
0X14F90006	500ms	Byte0	故障高字节	Bit0: 放电 MOS 失效
		Byte1	故障低字节	Bit1: 充电 MOS 失效
		Byte2	最大单节电压高字节	1mv 无符号
		Byte3	最大单节电压低字节	
		Byte4	最大单节电压序号	无符号
		Byte5	最小单节电压高字节	1mv 无符号
		Byte6	最小单节电压低字节	
		Byte7	最小单节电压序号	

8、基本信息 6

ID	周期	位置	数据内容	内容解释
0X14F90007	500ms	Byte0	最大单节温度高字节	0.1℃ 有符号
		Byte1	最大单节温度低字节	
		Byte2	最大单节温度序号	
		Byte3	最小单节温度高字节	0.1℃ 有符号
		Byte4	最小单节温度低字节	
		Byte5	最小单节温度序号	
		Byte6		
		Byte7		

9、版本信息

ID	周期	位置	数据内容	内容解释
0X14F90008	500ms	Byte0	软件版本号高字节	0.01 无符号
		Byte1	软件版本号低字节	
		Byte2	MCU 型号代号高字节	
		Byte3	MCU 型号代号低字节	

10、单节电压-N（N 为帧序号，最大范围值为 0-7,同时根据串数调整,例如 13 串时，N 值 0-3）

ID	周期	位置	数据内容	内容解释
0X14F90100+N (0X14F90100- 0X14F90107)	500ms	Byte0	单节电压 01+N*4 高字节	1mv 无符号
		Byte1	单节电压 01+N*4 低字节	
		Byte2	单节电压 02+N*4 高字节	1mv 无符号
		Byte3	单节电压 02+N*4 低字节	
		Byte4	单节电压 03+N*4 高字节	1mv 无符号
		Byte5	单节电压 03+N*4 低字节	
		Byte6	单节电压 04+N*4 高字节	1mv 无符号
		Byte7	单节电压 04+N*4 低字节	

11、单节均衡

ID	周期	位置	数据内容	内容解释
0x14F90200	500ms	Byte0	均衡标志字节 3(bit31- bit24)	Bit00: 第 1 节电池均衡状态 Bit01: 第 2 节电池均衡状态 Bit02: 第 3 节电池均衡状态 Bit03: 第 4 节电池均衡状态 Bit04: 第 5 节电池均衡状态
		Byte1	均衡标志字节 2(bit16- bit23)	Bit05: 第 6 节电池均衡状态 Bit06: 第 7 节电池均衡状态 Bit07: 第 8 节电池均衡状态 Bit08: 第 9 节电池均衡状态 Bit09: 第 10 节电池均衡状态 Bit10: 第 11 节电池均衡状态 Bit11: 第 12 节电池均衡状态 Bit12: 第 13 节电池均衡状态 Bit13: 第 14 节电池均衡状态 Bit14: 第 15 节电池均衡状态
		Byte2	均衡标志字节 1(bit08- bit15)	Bit15: 第 16 节电池均衡状态 Bit16: 第 17 节电池均衡状态 Bit17: 第 18 节电池均衡状态 Bit18: 第 19 节电池均衡状态 Bit19: 第 20 节电池均衡状态 Bit20: 第 21 节电池均衡状态 Bit21: 第 22 节电池均衡状态 Bit22: 第 23 节电池均衡状态 Bit23: 第 24 节电池均衡状态
		Byte3	均衡标志字节 0(bit0- bit07)	Bit24: 第 25 节电池均衡状态 Bit25: 第 26 节电池均衡状态 Bit26: 第 27 节电池均衡状态 Bit27: 第 28 节电池均衡状态 Bit28: 第 29 节电池均衡状态 Bit29: 第 30 节电池均衡状态 Bit30: 第 31 节电池均衡状态 Bit31: 第 32 节电池均衡状态

12、单节温度-N（N 为帧序号，最大范围值为 0-3,同时根据串数调整,例如 7 串时，N 值 0-1）

ID	周期	位置	数据内容	内容解释
0X14F90300+N (0X14F90300- 0X14F90303)	500ms	Byte0	单节温度 01+N*4 高字节	0.1℃ 有符号
		Byte1	单节温度 01+N*4 低字节	
		Byte2	单节温度 02+N*4 高字节	0.1℃ 有符号
		Byte3	单节温度 02+N*4 低字节	
		Byte4	单节温度 03+N*4 高字节	0.1℃ 有符号
		Byte5	单节温度 03+N*4 低字节	
		Byte6	单节温度 04+N*4 高字节	0.1℃ 有符号
		Byte7	单节温度 04+N*4 低字节	

14、读取项目号

	ID	位置	数据内容	内容解释
项目号	发送: 0x05FA0300			长度为 0
	响应 1: 0x05F90300	Byte0-Byte7	项目号 0-项目号 7	ASSIC 码
	响应 2: 0x05F90301	Byte0-Byte7	项目号 8-项目号 15	ASSIC 码
	响应 3: 0x05F90302	Byte0-Byte7	项目号 16-项目号 23	ASSIC 码

16、读 BMS 型号

	ID	位置	数据内容	内容解释
BMS 型号	发送: 0x05FA0400			长度为 0
	响应 1: 0x05F90400	Byte0-Byte7	型号 0-型号 7	ASSIC 码
	响应 2: 0x05F90401	Byte0-Byte7	型号 8-型号 15	ASSIC 码
	响应 3: 0x05F90402	Byte0-Byte7	型号 16-型号 23	ASSIC 码

18、读电池 ID

	ID	位置	数据内容	内容解释
电 池 ID	发送: 0x05FA0500			长度为 0
	响应 1: 0x05F90500	Byte0-Byte7	电池 ID 0-电池 ID 7	ASSIC 码
	响应 2: 0x05F90501	Byte0-Byte7	电池 ID 8-电池 ID 15	ASSIC 码
	响应 3: 0x05F90502	Byte0-Byte7	电池 ID 16-电池 ID 23	ASSIC 码
	响应 4: 0x05F90503	Byte0-Byte7	电池 ID 24-电池 ID 31	ASSIC 码

20、读自定义

	ID	位置	数据内容	内容解释
自 定 义	发送: 0x05FA0600			长度为 0
	响应 1: 0x05F90600	Byte0-Byte7	自定义 0-自定义 7	ASSIC 码
	响应 2: 0x05F90601	Byte0-Byte7	自定义 8-自定义 15	ASSIC 码
	响应 3: 0x05F90602	Byte0-Byte7	自定义 16-自定义 23	ASSIC 码
	响应 4: 0x05F90603	Byte0-Byte7	自定义 24-自定义 31	ASSIC 码